



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Macroarea di Ingegneria



Corso di laurea in Ingegneria delle TECNOLOGIE INTERNET



Elementi di ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: Microeconomia e Macroeconomia

Roma

Prof.Ing. Leopoldo Lama

Microeconomia

Obiettivi: fornire una spiegazione di principi di funzionamento del sistema di determinazione dei prezzi

Meccanismo alla base del sistema il mercato



Gruppo di imprese ed individui in contatto fra loro per acquistare o vendere qualche bene

Sono composti da venditori ed acquirenti



Ipotesi di base: il mercato è composto da venditori e compratori non in grado di esercitare individualmente una significativa influenza sul prezzo

Microeconomia

Un mercato di ogni bene ha:

Lato della domanda

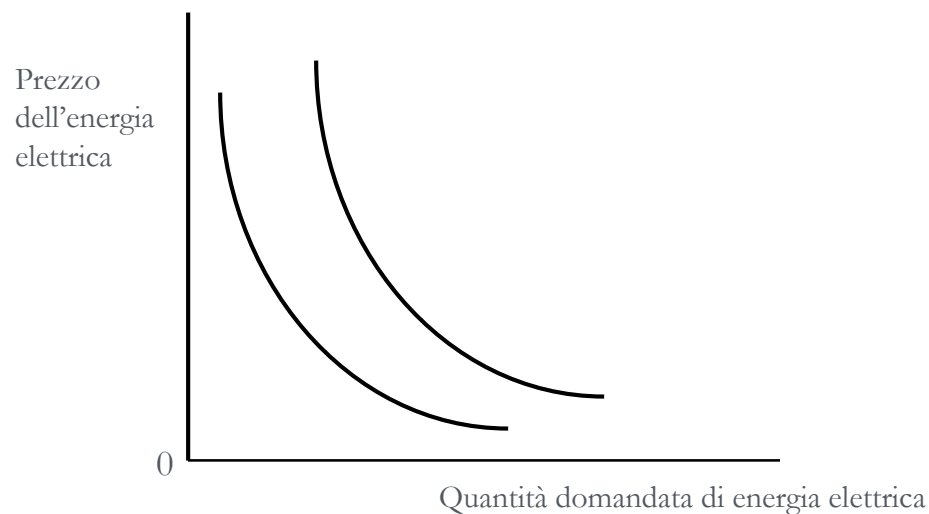
Domanda rappresentata dalla scheda della domanda del mercato

Lato dell'offerta

Offerta rappresentata da una scheda dell'offerta di mercato (quantità del bene che verrebbe offerta in corrispondenza dei vari prezzi)

Prezzo (€/tonn.)	Quantità domandata (milioni di tonn. per anno)
30	565
35	570
34	580
33	590
32	600
31	610
30	630

Tabella che mostra la quantità del bene che verrebbe acquistato per ciascun livello di prezzo

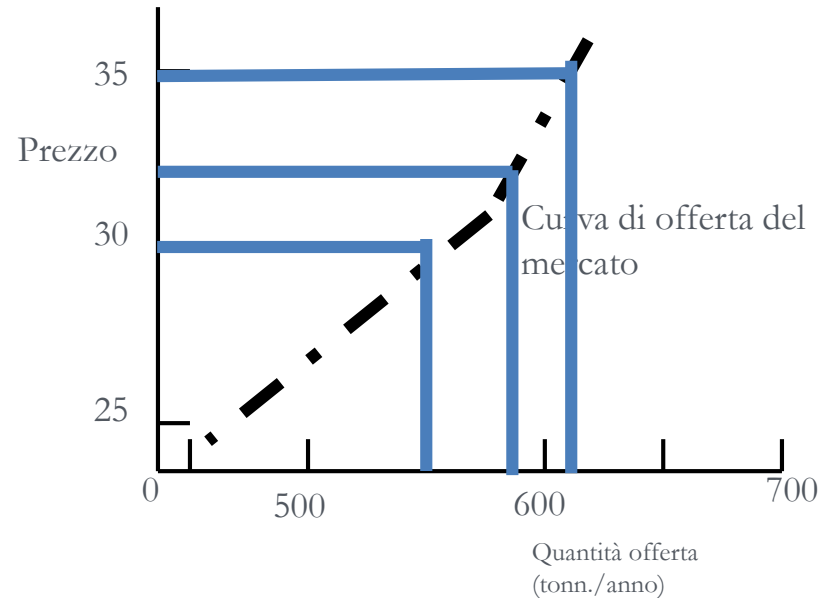


CURVA DI OFFERTA

La curva di OFFERTA

rappresenta la quantità di un bene che i produttori sono disposti a vendere ad un dato prezzo, fermi restando tutti gli altri fattori che potrebbero influenzare la quantità offerta

Curva di offerta del mercato



Rappresenta graficamente la scheda di offerta di mercato

Caratteristiche della curva di offerta del mercato

E' inclinata verso l'alto
e verso destra



La quantità del bene offerto
aumenta con il crescere del
prezzo

Fa' riferimento ad un particolare
periodo di tempo

Altri fattori che determinano la posizione e la forma della curva di offerta di mercato:

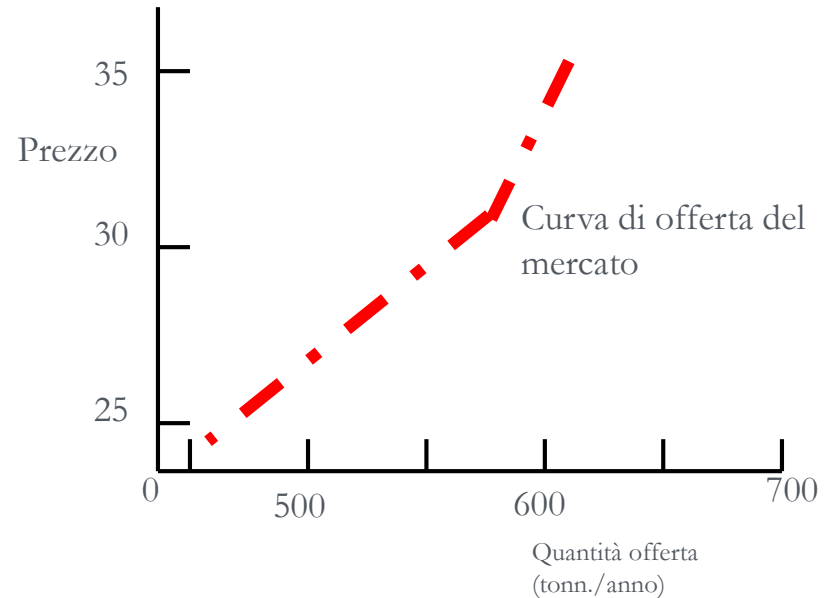
- cambiamenti tecnologici;
- livello dei prezzi dei fattori di produzione

CURVA DI OFFERTA

La curva di OFFERTA

rappresenta la quantità di un bene che i produttori sono disposti a vendere ad un dato prezzo, fermi restando tutti gli altri fattori che potrebbero influenzare la quantità offerta

Curva di offerta del mercato



Rappresenta graficamente la scheda di offerta di mercato

Funzioni della curva di offerta

Sia Q_o la quantità di bene offerta per unità di tempo

In generale

$$Q_o = f(P, M, V)$$

Ove: P =Prezzo

M = Livello dei prezzi dei fattori di produzione

V = livello di conoscenze tecnologiche



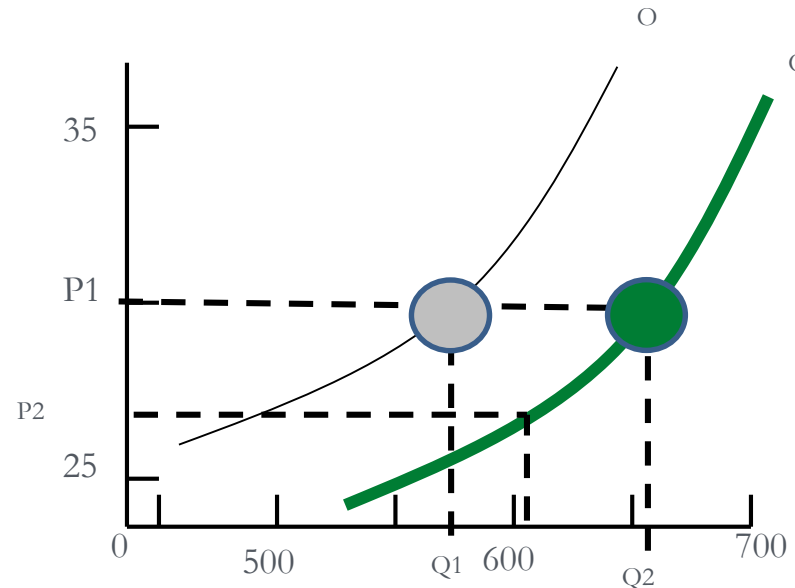
la curva di offerta illustra la relazione esistente tra Q_o e P

$$Q_o = f(P)$$

Curva di offerta: variazione

- Se il costo delle materie prime diminuisce
 - a P_1 si produce Q_2
 - a P_2 si produce Q_1
- La curva di offerta si sposta a destra, da O a O'
 - La produzione su O' è maggiore di quella su O per qualsiasi livello di prezzo

Curva di offerta del mercato

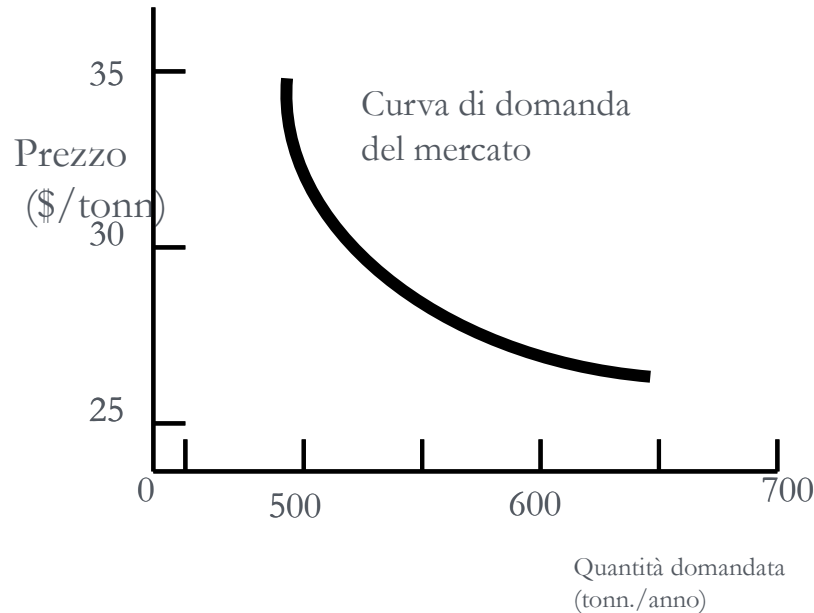


Rappresenta graficamente la scheda di offerta di mercato

Quantità offerta
(tonn./anno)

curva di domanda

Curva di domanda del mercato



Rappresenta graficamente la scheda di domanda di mercato

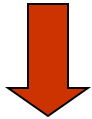
La curva di domanda
rappresenta la quantità di un bene che i
consumatori sono disposti a
comprare a
seconda del prezzo, fermi restando
tutti gli altri
fattori che potrebbero influenzare la
quantità
domandata

curva di domanda di mercato:

La quantità domandata di un bene è influenzata da variazioni dei prezzi ad esso correlati

Beni Correlati

Beni sostituiti (sucedanei)



Un aumento del prezzo di un bene implica un aumento della quantità domandata dell'altro.

Es.: pesce, sostituito dalla carne,
cinema sostituito dalla televisione
taxi sostituito dall'autobus

Beni complementari



Un aumento del prezzo implica una riduzione della quantità domandata dall'altro.

Es.: benzina complementare dell'auto
scarpe complementare delle stringhe
caffè complementare delle tazzine da caffè

La variazione del prezzo di un bene correlato genera spostamenti della curva di domanda del bene considerato

Spostamenti della curva di domanda di mercato (continua)

2. Il reddito dei consumatori

Bene normale:

la domanda aumenta all'aumentare del reddito



la curva della domanda si sposta verso destra

Bene inferiore:

la domanda diminuisce all'aumentare del reddito

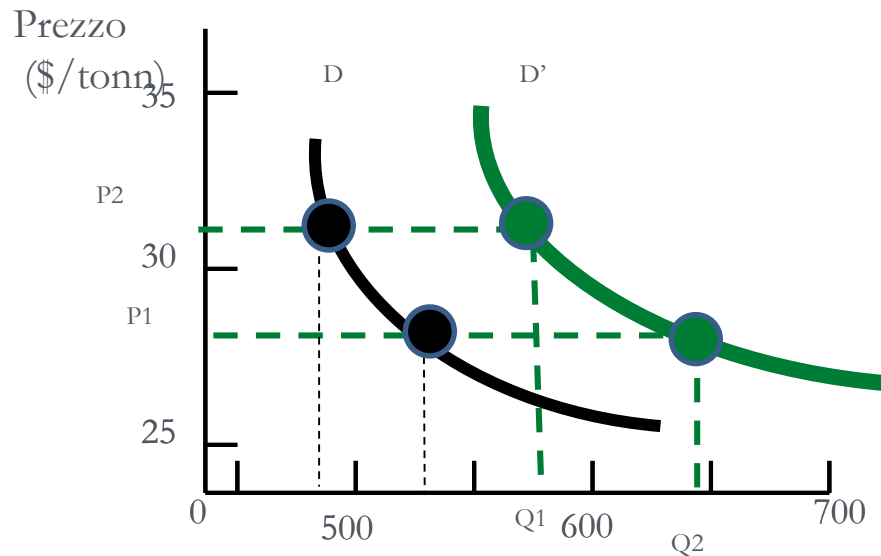


la curva della domanda si sposta verso sinistra

Es.: la gente riduce l'impiego degli autobus e passa ai taxi o alle proprie automobili;

Spostamenti della curva di domanda di mercato (continua)

Curva di domanda del mercato



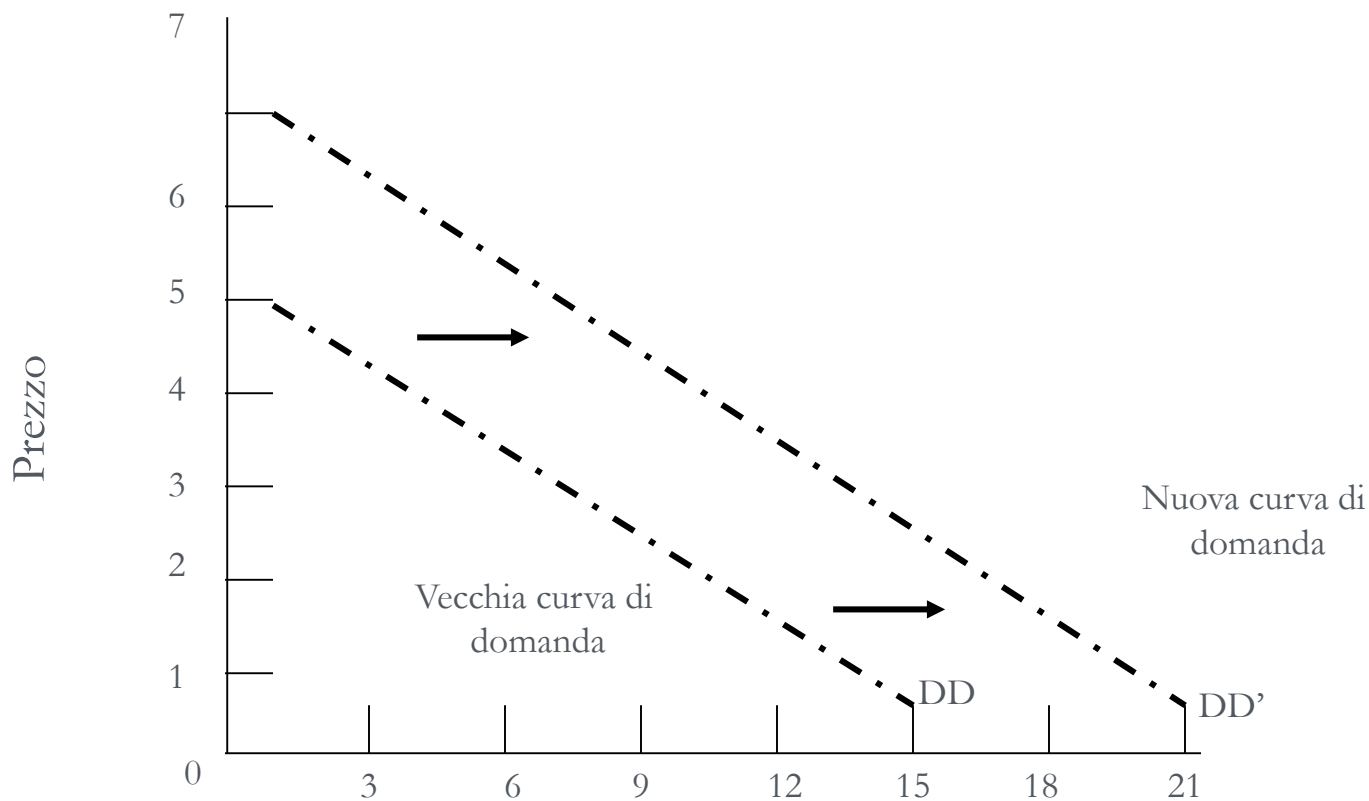
Se il reddito aumenta

- a P_1 si acquista Q_2
- a P_2 si acquista Q_1
- La curva di domanda si sposta a destra, da D a D'
- Gli acquisti su D' sono maggiori di quelli su D per qualsiasi livello di prezzo

Rappresenta graficamente la scheda di domanda di mercato

Quantità domandata
(tonn./anno)

Spostamenti della curva di domanda di mercato



Equazione dei modelli teorici tradizionali

$$Q_x = f(p_x, p_y, y, g)$$

Q_x → Quantità domandata del bene x

p_x, p_y, y, g → Variabili che influenzano la domanda quantificata in Q_x

Curva di domanda di mercato

$$Q_x = f(p_x)$$

Rappresenta la relazione tra quantità (Q_x) domandata del bene x dai consumatori presenti sul mercato per ogni possibile prezzo p_x , assumendo costanti, nell'unità di tempo di riferimento, le altre variabili.

La pendenza della curva di domanda del mercato è negativa

Spostamenti della curva di domanda di mercato (continua)

3. I gusti dei consumatori

Convenzioni, abitudini, gusti sono piuttosto stabili



cambiano gradualmente nel tempo

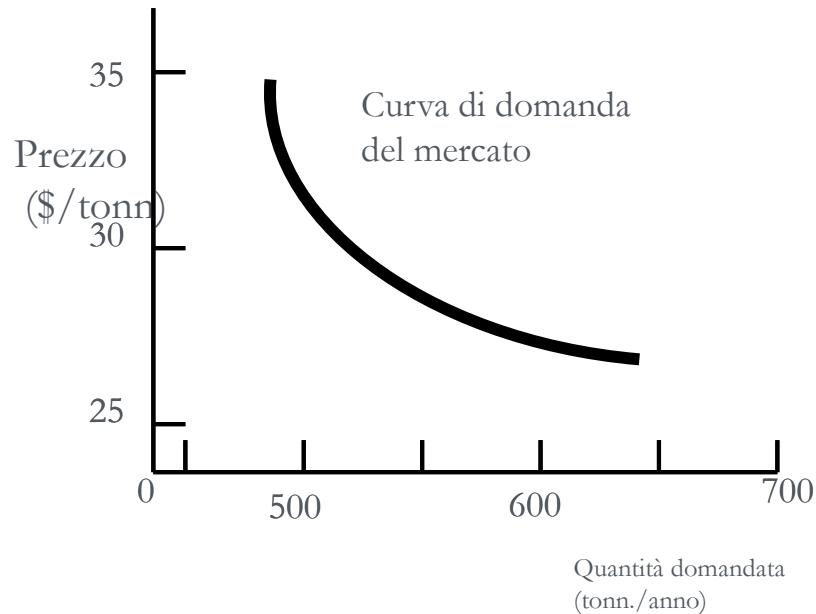


il cambiamento di gusti influenza l'andamento della domanda

Esempio.:l'attuale attenzione della gente per la salute e la forma fisica determina un aumento della domanda dei centri di estetica, di attività e attrezzature sportive, di cibi naturali e riduce la domanda di alimenti grassi.

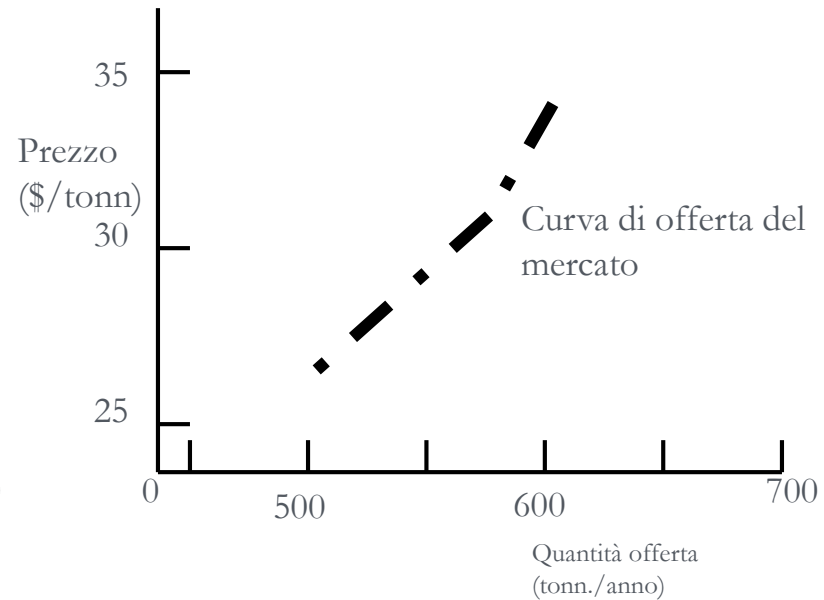
Microeconomia

Curva di domanda del mercato



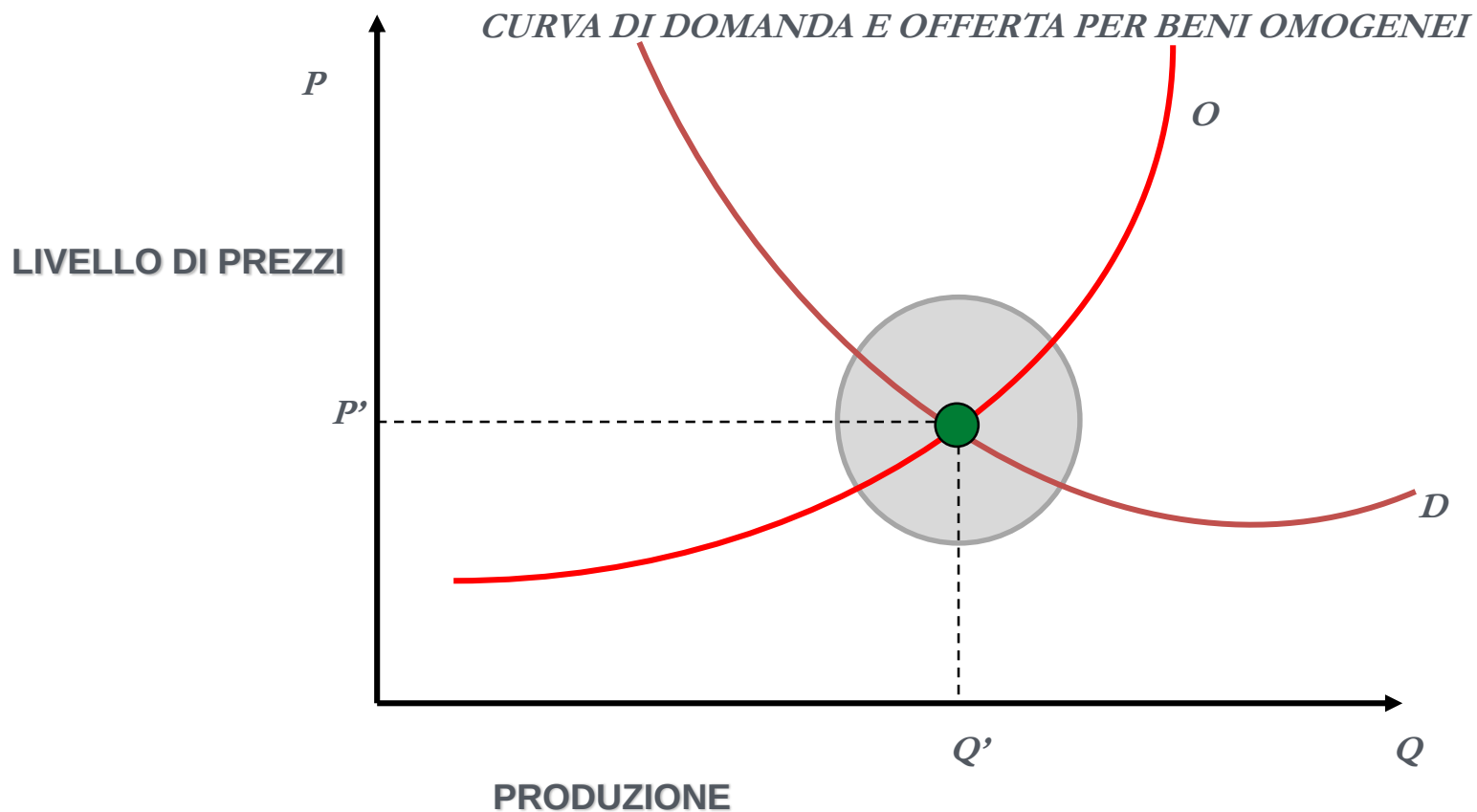
Rappresenta graficamente la scheda di
domanda di mercato

Curva di offerta del mercato



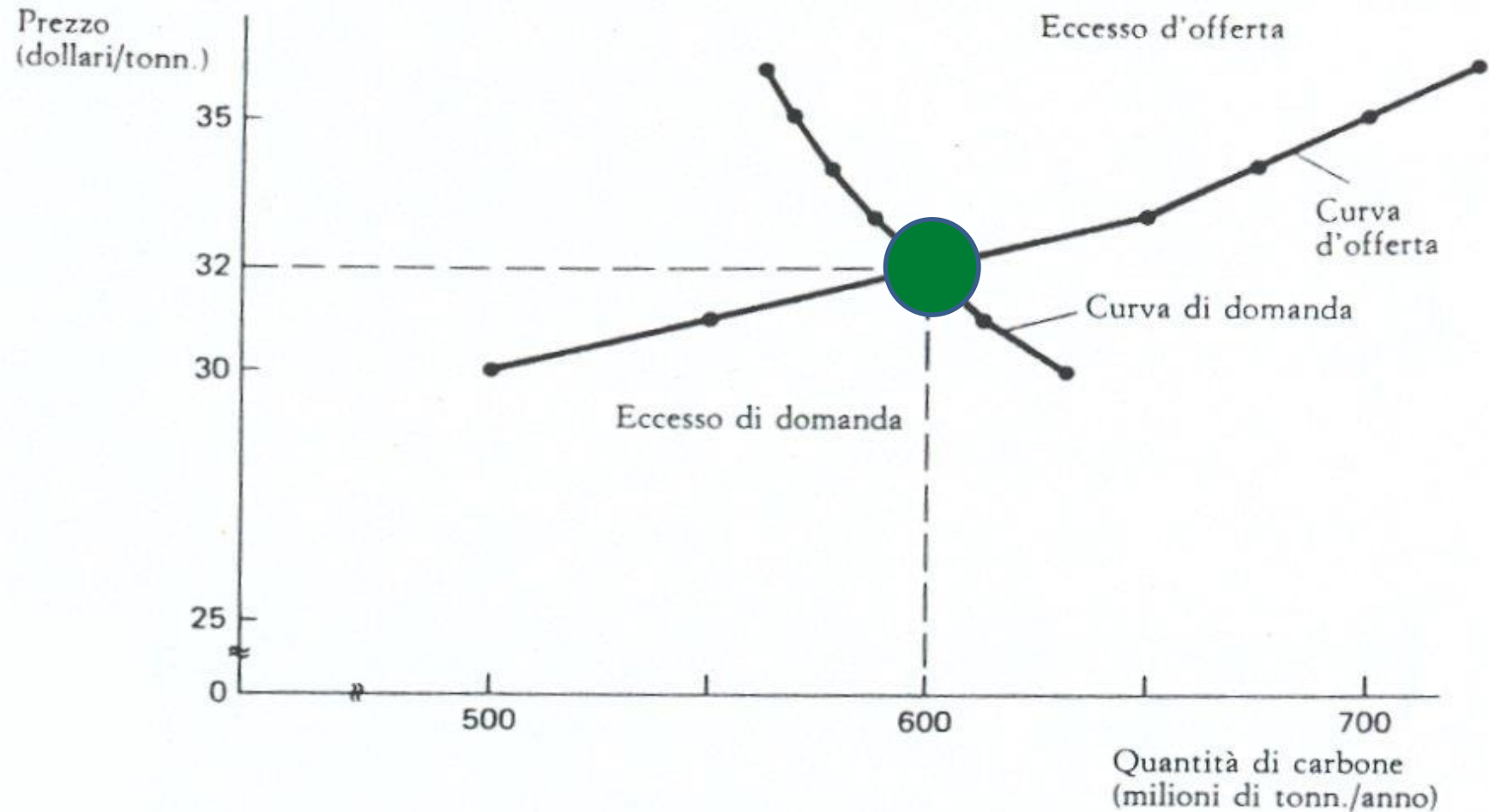
Rappresenta graficamente la scheda di
offerta di mercato

DOMANDA E OFFERTA



Il prezzo di equilibrio di un bene

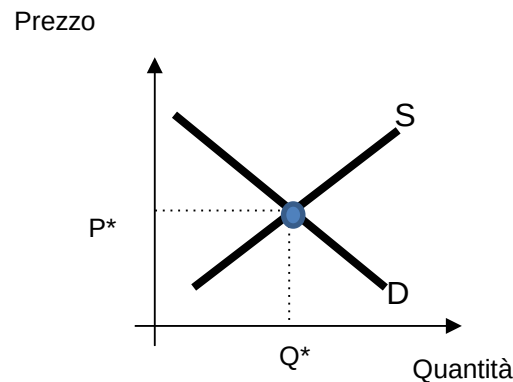
Def. E' il prezzo per il quale la quantità domandata è uguale alla quantità offerta



efficienza dei mercati

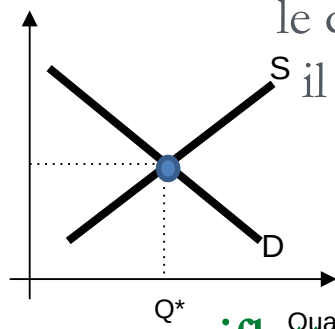
i prezzi di equilibrio per ciascun bene e servizio sono quelli che eguagliano domanda e offerta per quel bene o servizio.

Se in un dato momento nel tempo la domanda di telefoni cellulari è superiore all'offerta, allora il prezzo tenderà a crescere, ciò che, stimolandone la produzione (offerta) e riducendone la domanda, consentirà di riportare il mercato dei telefoni cellulari in equilibrio: la domanda sarà infine uguale all'offerta.



efficienza dei mercati

Nel grafico misuriamo, in ascissa (sull'asse orizzontale), le quantità offerte e domandate e, in ordinata (sull'asse verticale), il prezzo del bene o servizio in questione. Le due curve, S e D, rappresentano rispettivamente l'offerta e la domanda per quel bene o servizio.



**L'andamento crescente della curva di offerta
riflette il fatto che al crescere del prezzo del bene i produttori sono
disposti ad offrirne maggiori quantità¹;
l'andamento decrescente della curva di domanda
ci dice invece che all'aumentare del prezzo del bene
i consumatori desiderano acquistarne di meno.**

**L'unico prezzo in corrispondenza del quale i desideri di acquisto
dei consumatori e la disponibilità ad offrire dei produttori coincidono è il prezzo P^* .
A quel prezzo, infatti, la quantità che i produttori desiderano offrire
(Q^*) è esattamente eguale alla quantità che i consumatori desiderano consumare (Q^*).**

Modelli per l'analisi del mercato di un bene

(Mercato dei consumatori)

Le variabili che influenzano la domanda di mercato di un determinato bene sono:

- ✓ Il prezzo del bene;
- ✓ Il prezzo degli altri beni;
- ✓ Il reddito dei consumatori;
- ✓ La distribuzione del reddito;
- ✓ La popolazione complessiva;
- ✓ La ricchezza dei consumatori;
- ✓ La disponibilità di credito;
- ✓ La politica governativa;
- ✓ I livelli passati della domanda;
- ✓ I livelli passati del credito.

DIVERSI REGIMI DI MERCATO

<i>STRUTTURA DELL'OFFERTA</i>	<i>STRUTTURA DELLA DOMANDA</i>	<i>REGIME DI MERCATO</i>
<i>Un solo venditore</i>	<i>Molti acquirenti</i>	<i>Monopolistico Dom Concorrenz</i>
<i>Un solo venditore</i>	<i>Pochi acquirenti</i>	<i>M D Oligopsonistica</i>
<i>Un solo venditore</i>	<i>Un solo acquirente</i>	<i>M D Monopolistica</i>
<i>Pochi venditori</i>	<i>Molti acquirenti</i>	<i>Oligopolio D Concorrenziale</i>
<i>Pochi venditori</i>	<i>Pochi acquirenti</i>	<i>O D oligopsonistica</i>
<i>Pochi venditori</i>	<i>Un solo acquirente</i>	<i>O D Monopolistica</i>
<i>Molti venditori</i>	<i>Molti acquirenti</i>	<i>Concorr D Concorrenziale</i>
<i>Molti venditori</i>	<i>Pochi acquirenti</i>	<i>C D Oligopsonistica</i>
<i>Molti venditori</i>	<i>Un solo acquirente</i>	<i>C D Monopoloistica</i>

MACROECONOMIA

La contabilità nazionale

MACROECONOMIA

si intende lo studio delle variabili interagenti
nell'ambito di un sistema economico, ovvero la
definizione dei suoi meccanismi globali di
funzionamento.

MACROECONOMIA

Qualsiasi **SISTEMA ECONOMICO** ha,
a livello “macro”, alcune **VARIABILI**
fondamentali che ne determinano la
PERFORMANCE globale e che vengono
influenzate dall'utilizzo di **STRUMENTI**
definiti.

MACROECONOMIA: variabili economiche / strumenti

VARIABILI MACROECONOMICHE

a. PRODUZIONE

(livello elevato e crescente)

b. OCCUPAZIONE

(alto livello con salari compatibili e
bassa disoccupazione)

c. PREZZI

(livelli stabili e determinati su mercati
liberi, bassa inflazione)

d. BILANCIA DEI PAGAMENTI

(equilibrio importazione-esportazione con
tassi di cambio stabili)

STRUMENTI

POLITICA FISCALE

(spesa pubblica, imposizione fiscale)

POLITICA MONETARIA

(livello dell'offerta di moneta e di tassi di
interessi)

POLITICA DEI REDDITI

(Livello di prezzi e salari e controllo
dell'inflazione)

POLITICA ECONOMICA

(Politiche commerciali ed interventi sui
tassi di cambio)

PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)

*Valore totale della produzione all'interno di
un sistema in un determinato periodo*

Più semplicemente il PIL è uguale alla somma dei valori monetari di tutti i
beni prodotti in un anno all'interno di un paese

$$PIL = p_1 q_1 + p_2 q_2 + \dots + p_n q_n$$

dove:

p_i = prezzi

q_i = quantità

PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)

La misura del PIL può avvenire utilizzando **due differenti metodologie**:



METODO DEL **FLUSSO DEI PRODOTTI** o METODO DELLA SPESA



•METODO DEL **FLUSSO DEI GUADAGNI** o METODO DEL REDDITO

PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL): metodo flusso prodotti

IL METODO DEL FLUSSO DEI PRODOTTI parte dalla
constatazione che

gli attori presenti all'interno del sistema acquistano
annualmente ai prezzi di mercato determinate quantità di
beni e servizi finali

Tali acquisti comportano per gli attori stessi determinate spese

Il PIL è perciò uguale alla sommatoria
delle suddette spese

D'altra parte, al fine di evitare duplicazioni è necessario includere nel computo del PIL soltanto i **beni finali**, ovvero escludere i beni intermedi, acquistati dalle imprese.



Quindi bisogna utilizzare il **VALORE AGGIUNTO** (differenze tra le vendite di un'impresa ed i suoi acquisti di materiali e servizi da altre imprese).



In tal modo, si evita qualsiasi doppio computo nel calcolo del PIL

METODO DEL FLUSSO DEI PRODOTTI

$$PIL = C + I + G + X - M$$

dove:

C=consumi

I=Investimenti

G=spesa pubblica

X=esportazione

M=importazioni

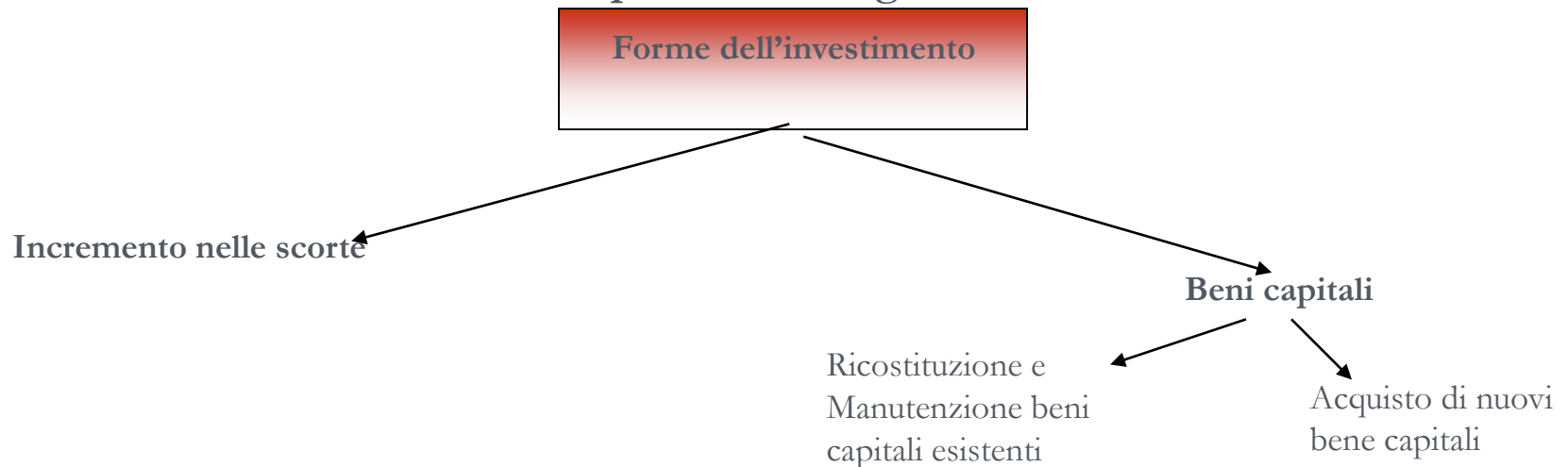
Dobbiamo a questo punto individuare le categorie di soggetti presenti all'interno del sistema e le tipologie di spesa relative:

<u>FAMIGLIE</u>	Spese di consumo (C)	Beni durevoli (automobili) Beni non durevoli (cibo)
<u>IMPRESE</u>	Spese per investimenti (I)	(Impianti, fabbricati)
<u>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	Spese pubblica (G)	Acquisti di beni e servizi per la collettività (ospedali, scuole), definiti investimenti Salari e stipendi per dipendenti pubblici, definite SPESE CORRENTI
<u>ACQUIRENTI ESTERI</u>	Spese per esportazione nette (X-M)	Beni o servizi prodotti nel paese ma acquistati da soggetti non residenti al netto dei beni e servizi prodotti all'esterno ma acquistati da soggetti residenti nel paese.

Investimenti

Investimento: **aumento dello stock fisico di capitale.**

Comprendono: costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali, produzione di attrezzature, accrescimento delle scorte di beni da parte delle imprese e dei negozi.



**Investimento netto =
investimento (lordo) - investimento di ricostruzione e Manutenzione**

Spesa Pubblica

Tre principali categorie



1. Spesa per produrre e/o acquistare bene/servizi destinate alle famiglie (es. poste, energia). Lo Stato è considerato come qualsiasi altro produttore



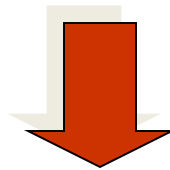
3. Spesa per trasferimenti fatti alle famiglie ed alle imprese senza alcun corrispettivo in beni e servizi. Non contribuisce ad incrementare il prodotto totale.



2. Spesa per beni e servizi forniti gratuitamente (Istruzione, difesa, salute etc). Tutta spesa dello stato per beni e servizi è una componente della domanda aggregata e si indica con G

Nell'ambito della SPESA PUBBLICA (G) si dovranno quindi escludere le componenti non produttive, diverse cioè dagli investimenti e dalle spese correnti

TRASFERIMENTI



Redditi erogati per ragioni diverse dalla remunerazione di un servizio o dalla produzione di un bene (ad es. pensioni di invalidità)

D'altra parte, per misurare il PIL si può utilizzare un metodo alternativo

Infatti, allorché un bene o un servizio finale viene prodotto e venduto, ciò genera un ricavo che si trasforma in guadagno (o reddito) per gli attori coinvolti nel processo produttivo, ovvero in:

* Remunerazione del costo dei fattori produttivi salari(S),
rendite (R), interessi(I), redditi autonomi (SE)

*Remunerazione degli imprenditori

•(P)

METODO DEL FLUSSO DEI GUADAGNI

$$PIL = W + R + I + SE + P$$

DOVE:

W = Salari

R = Rendite

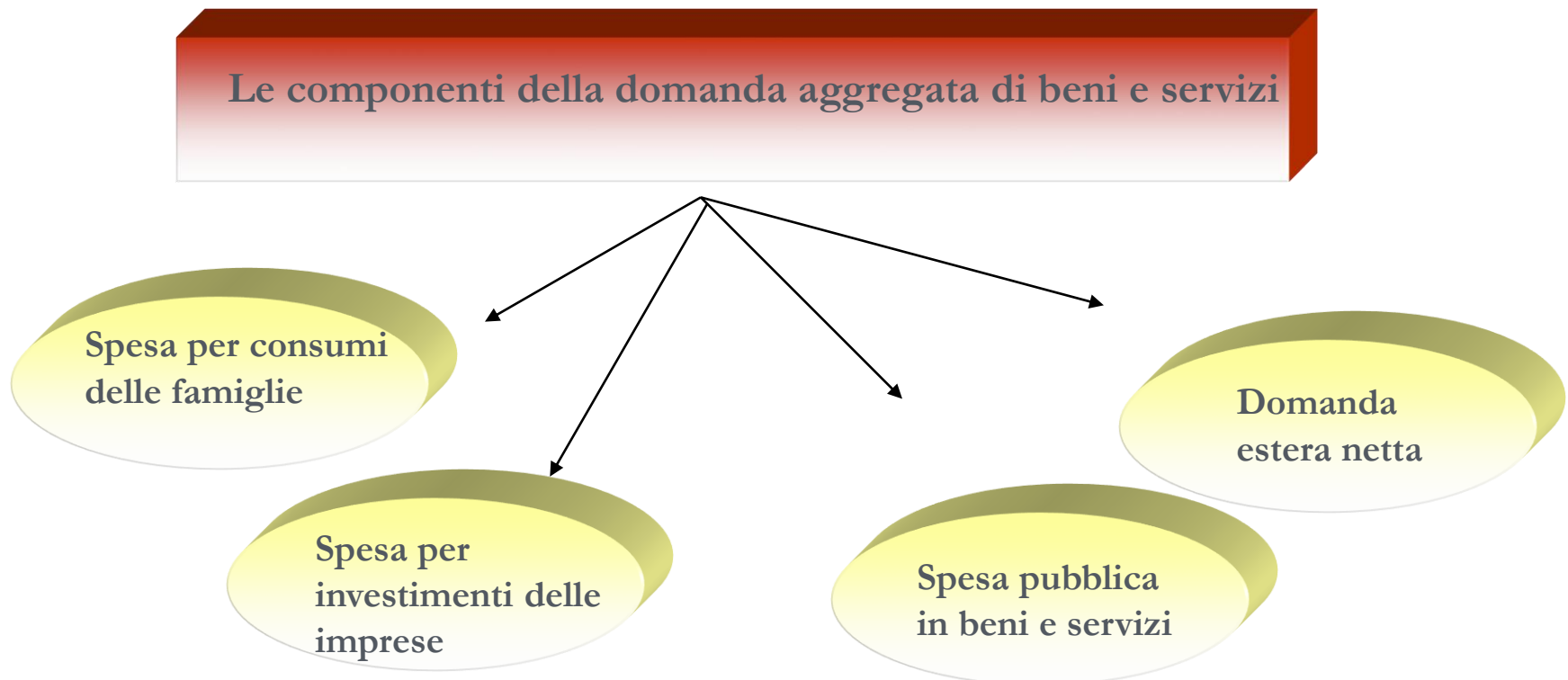
I = Interessi

SE = Redditi autonomi

P = Profitti

PIL e DOMANDA AGREGATA DI BENI E SERVIZI

Domanda aggregata o spesa aggregata: è il totale della domanda di beni e servizi prodotti nel sistema economico. Rappresenta una delle principali determinanti della domanda di fattori di produzione necessari a produrre beni e servizi

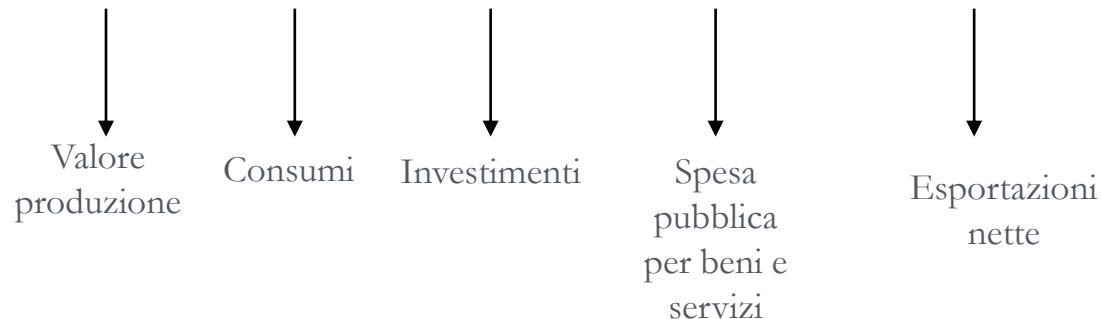


Relazione di Identità tra valore della produzione e componenti della domanda aggregata (spesa aggregata)

Y: valore della produzione

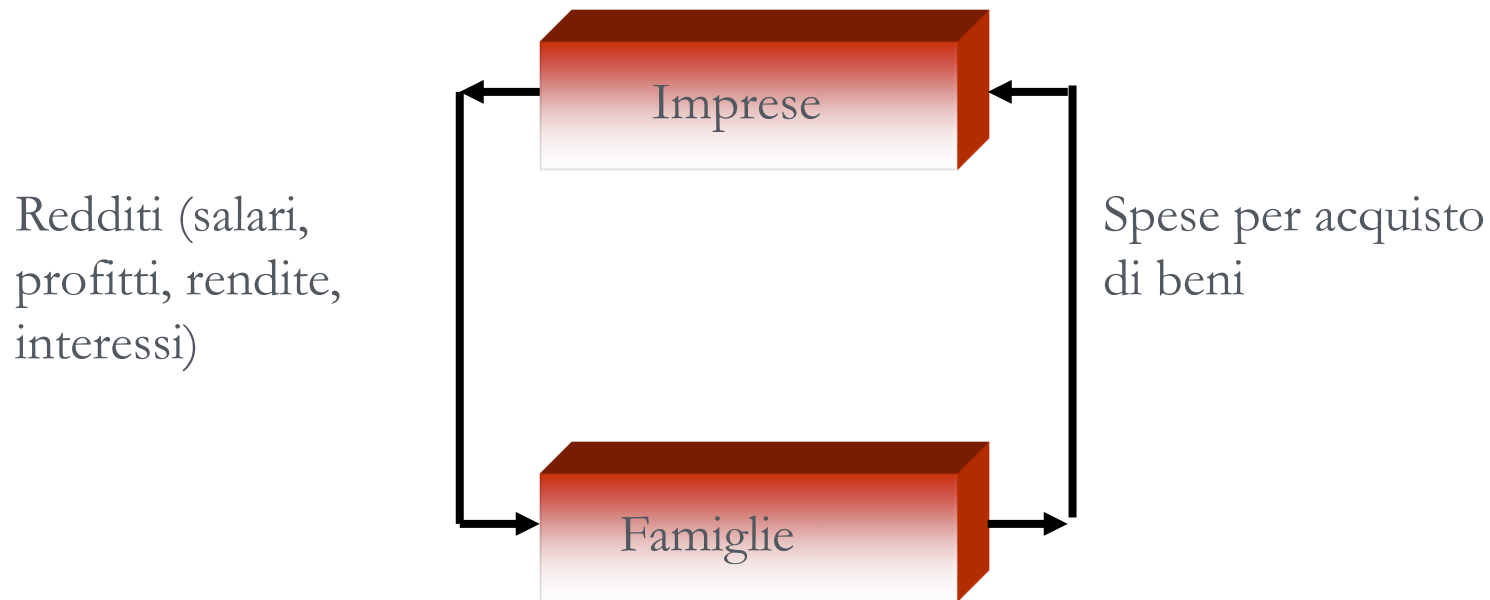
VALORE DELLA PRODUZIONE = DOMANDA AGGREGATA

$$Y \equiv C + I + G + X - M$$



Flusso Circolare del reddito

Caso Ideale



Flusso circolare del reddito: *è il flusso dei pagamenti delle famiglie alle imprese nazionali e viceversa*

Prelievo: parte del reddito che non prosegue nel flusso circolare

Immissione: è un'aggiunta al reddito delle famiglie non originata dalla spesa delle imprese nazionali o un'aggiunta al reddito delle imprese non originata dalla spesa delle famiglie

Prelievo ed Immissione

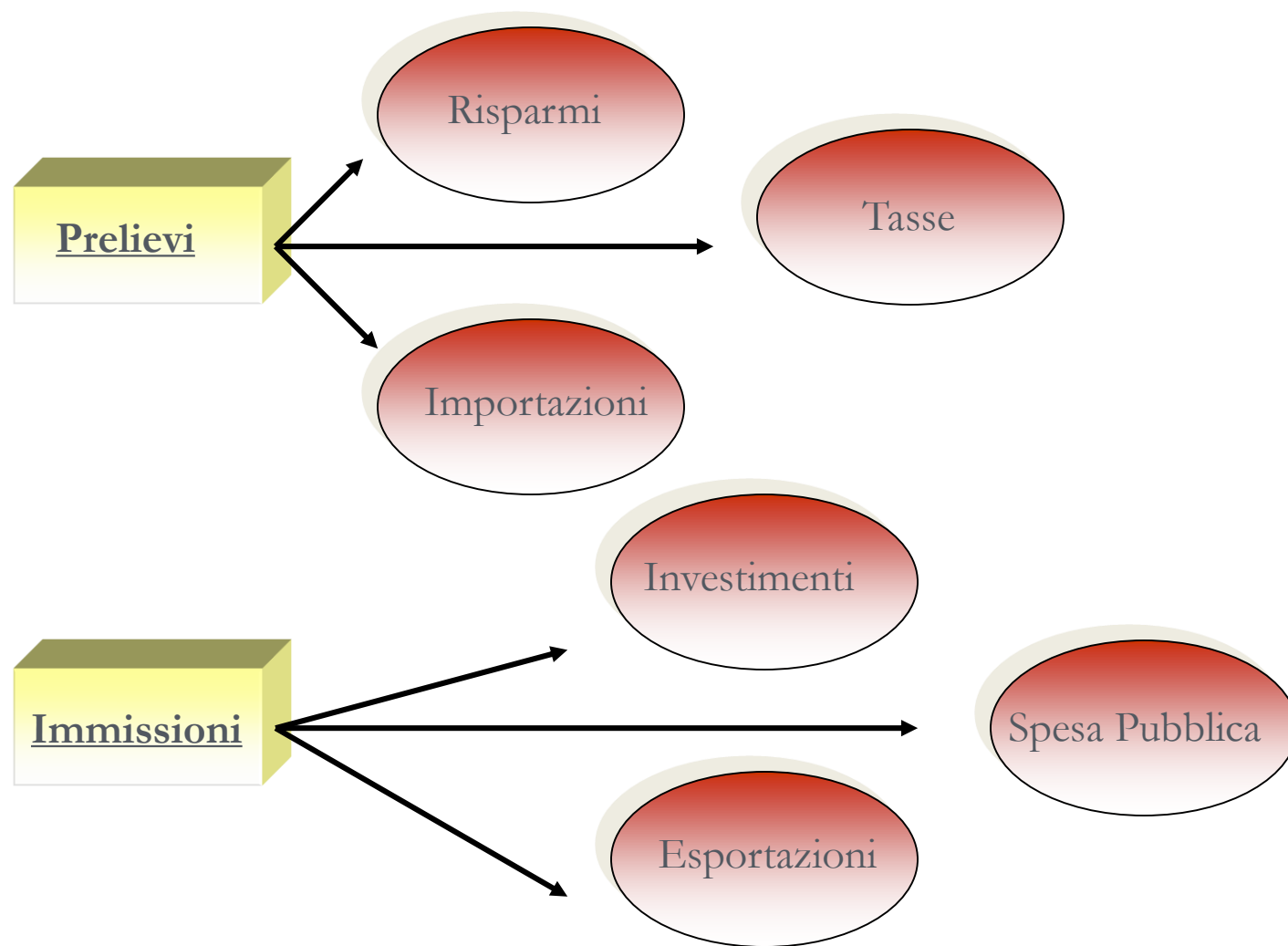
Prelievo: se le famiglie ricevono del reddito e non lo spendono per l'acquisto di beni e di servizi esse prelevano tale reddito dal flusso.

Prelievo dal flusso si ha anche quando le imprese ricevono del reddito e non lo spendono per l'acquisto di servizi dei fattori produttivi e non lo distribuiscono sotto forma di profitto.

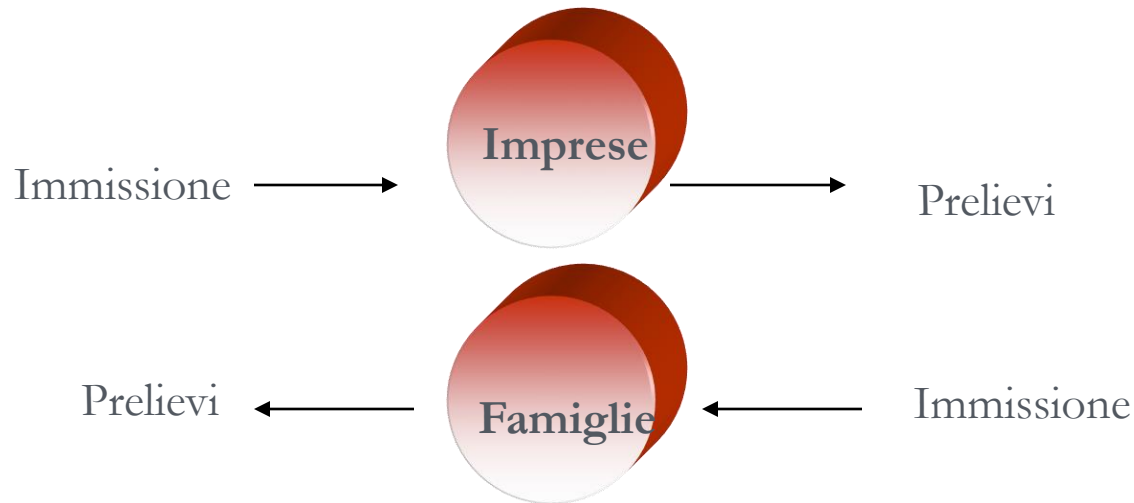
Immissione: si ha immissione se le imprese prendono a prestito moneta dalle banche che danno alle famiglie per l'uso dei fattori.

In questo caso il reddito delle famiglie si incrementa non perché le famiglie comperano più beni dalle imprese, ma perché le imprese ottengono in prestito della moneta dall'esterno del flusso per acquisti addizionali di servizi dei fattori.

Prelievi ed Immissioni



La rappresentazione grafica



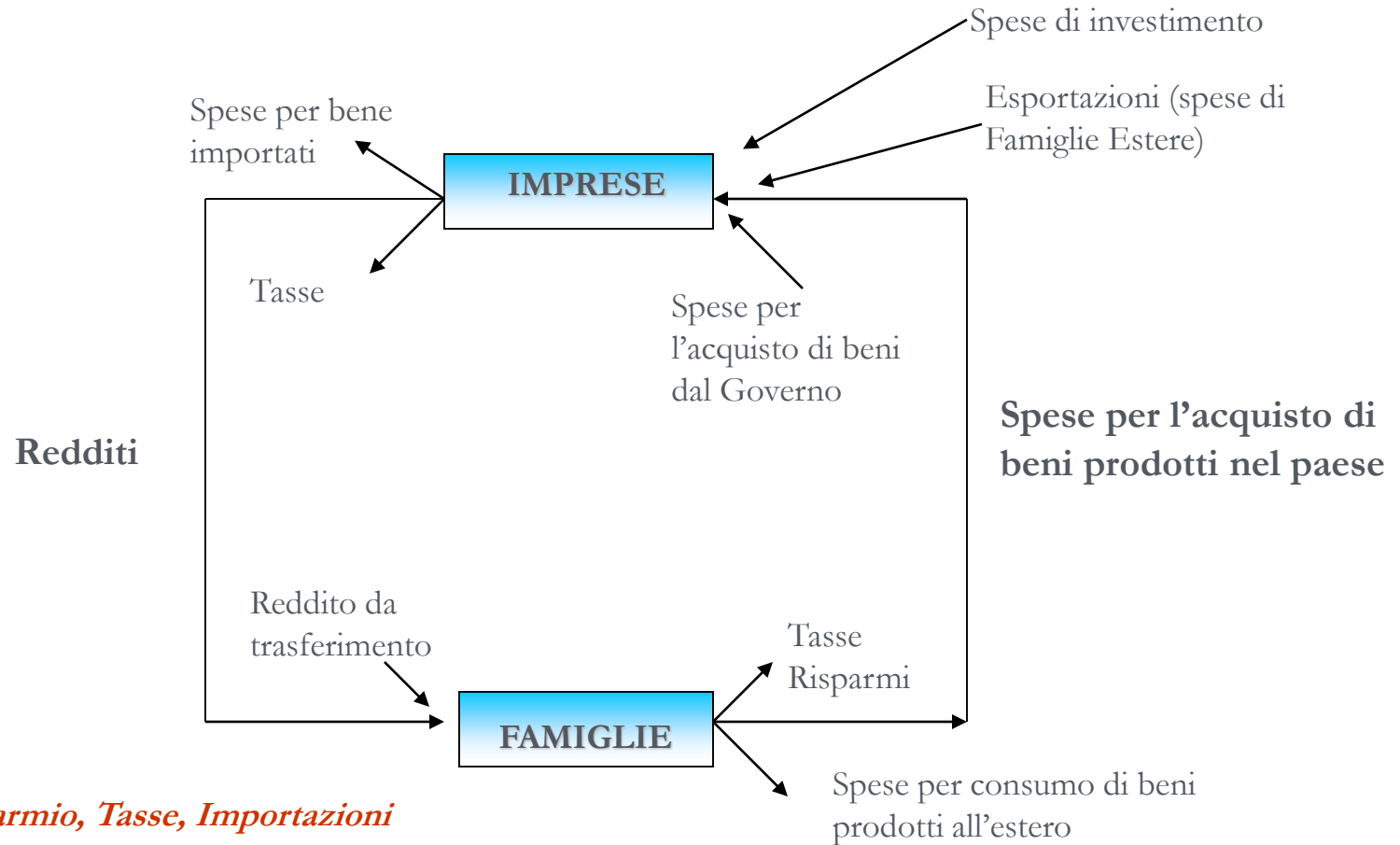
Prelievi: reddito ricevuto dalle famiglie e non ridato alle imprese nazionali;
reddito ricevuto dalle imprese e non restituito alle famiglie nazionali.

I prelievi riducono il flusso

Immissioni: creano reddito per le famiglie non originato dalle imprese nazionali.
creano reddito per le imprese non originato dalla spesa delle famiglie nazionali.

Le immissioni tendono ad aumentare il flusso

Caso reale



***Prelievi: Risparmio, Tasse, Importazioni
(incluso i profitti non distribuiti)***

***Immissioni: Investimenti (inclusi gli incrementi delle scorte), spesa Governo,
esportazione***

Condizione di equilibrio stazionario

Il flusso circolare del reddito è costante nel tempo se il volume delle immissioni è uguale a quello dei prelievi

$$\underbrace{\text{Investimenti} + \text{Spesa Pubblica} + \text{Esportazioni}}_{\text{Immissioni}} = \underbrace{\text{Risparmio} + \text{Imposte} + \text{Importazioni}}_{\text{Prelievi}}$$

Prodotto interno netto

E' il PIL ridotto del deprezzamento subito dallo stock di capitale esistente. In contabilità nazionale il deprezzamento è definito come **ammortamento**.

Ammortamento: misura la quota del PIL che deve essere messa da parte per conservare intatta la capacità produttiva del sistema economico.

$$\text{PIN} = \text{PIL} - \text{Ammortamento}$$

Il PIN è una misura migliore del livello di attività economica

Confronto tra prodotto nazionale lordo (PNL) e prodotto interno lordo (PIL)

Il sistema europeo dei conti utilizza la grandezza PIL.

In USA si utilizza la grandezza PNL.

Si passa da PIL al PNL semplicemente **aggiungendovi i redditi netti dall'estero cioè i redditi da lavoro e da capitale percepiti all'estero dai residenti al netto degli analoghi redditi percepiti all'interno dai non residenti.**

PNL: Misura il prodotto effettuato dai residenti nazionali sia all'interno del Paese che all'estero

PIL: Misura il prodotto effettuato sul territorio del paese utilizzando fattori di produzione di proprietà di residenti e non residenti

PIL Nominale e PIL Reale

PIL nominale: misura il valore della produzione per un dato periodo di tempo ai prezzi di quel periodo ovvero a euro correnti

PIL reale: misura il valore della produzione di un dato periodo ai prezzi di un anno di riferimento ovvero a euro costanti

CASO LIMITE: Se la produzione rimane assolutamente invariata da un anno all'altro ed i prezzi raddoppiano, il PIL nominale del secondo anno sarebbe doppio di quello del primo anno, pur non essendo variata la produzione fisica del sistema economico.